

# Enterprise Network Infrastructure in Cisco Packet Tracer

Леонов А.С.

Целью работы является разработка и настройка корпоративной сети предприятия с использованием Cisco Packet Tracer.

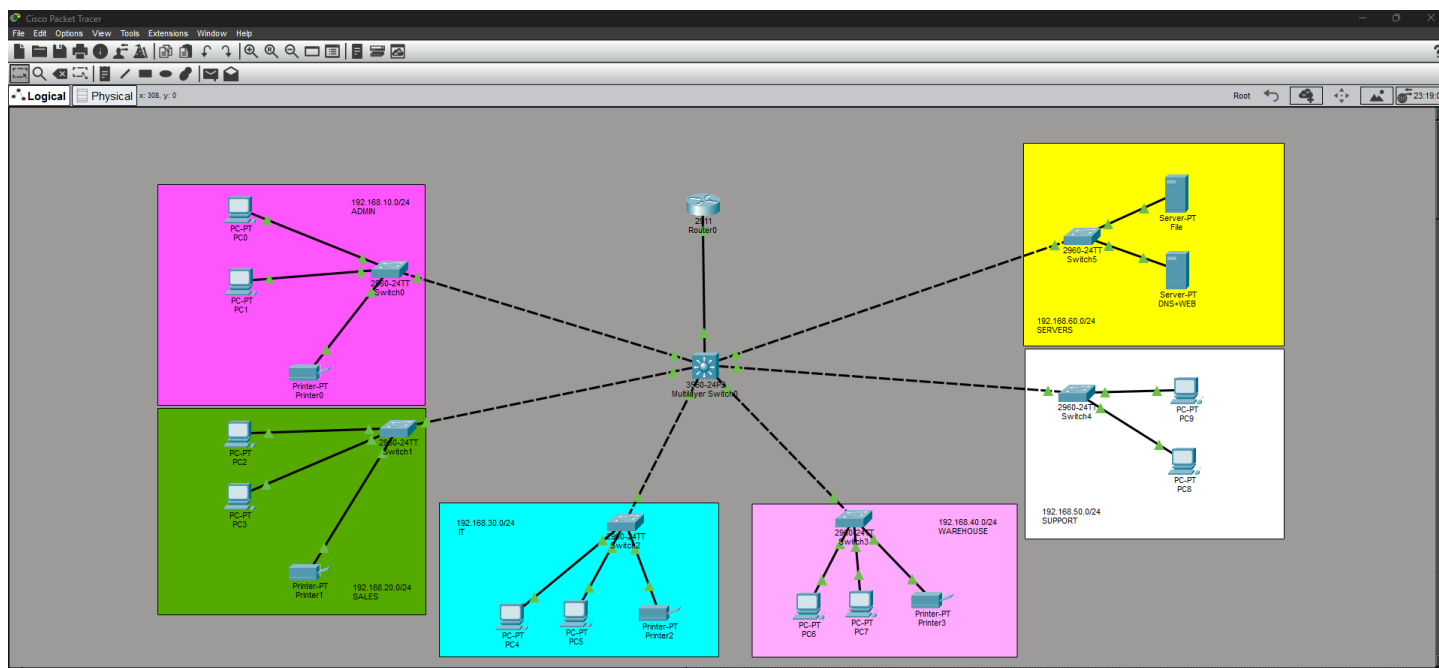
В рамках проекта были реализованы:

- VLAN сегментация сети;
- межвлановая маршрутизация;
- DHCP;
- ACL;
- DNS;
- WEB сервер;
- FTP сервер;
- SSH управление сетевыми устройствами;
- базовая сетевая безопасность;

## 1. Используемое оборудование.

| <b>Устройство</b> | <b>Количество</b> | <b>Назначение</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cisco 2911 Router | 1                 | WAN/Router        |
| Cisco 3560-24PS   | 1                 | Multilayer Switch |
| Cisco 2960-24TT   | 6                 | Access Switch     |
| PC                | 10+               | Clients           |
| Printer           | 4                 | Network printers  |
| Server            | 2                 | DNS/WEB + FTP     |

## 2. Топология сети.



Сетевая топология проекта построена по иерархическому принципу с использованием центрального multilayer-коммутатора Cisco Catalyst 3560-24PS, выполняющего функции межвлановой маршрутизации, DHCP-сервера и центра управления сетью. К multilayer-коммутатору подключен маршрутизатор Cisco 2911, который позволяет подключаться к внешним сетям.

От центрального коммутатора подключены шесть коммутаторов доступа Cisco Catalyst 2960-24TT, каждый из которых обслуживает отдельный отдел организации. Сеть разделена на шесть VLAN:

1. ADMIN,
2. SALES,
3. IT,
4. WAREHOUSE,
5. SUPPORT,
6. SERVERS.

К каждому коммутатору доступа подключены рабочие станции пользователей, а в некоторых сегментах также сетевые принтеры. В серверном сегменте размещены два сервера: DNS/WEB сервер и FTP/File сервер.

## 3. Логическая структура сети.

| <b>VLAN</b> | <b>Название</b> | <b>Сеть</b>     |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 10          | ADMIN           | 192.168.10.0/24 |
| 20          | SALES           | 192.168.20.0/24 |
| 30          | IT              | 192.168.30.0/24 |
| 40          | WAREHOUSE       | 192.168.40.0/24 |
| 50          | SUPPORT         | 192.168.50.0/24 |
| 60          | SERVERS         | 192.168.60.0/24 |

## 4. Настройка DHCP.

Начнем с базовой схемы DHCP на multilayer switch Cisco Catalyst 3560-24PS, чтобы все VLAN получали IP автоматически.

### 1) Включаем Routing.

```
enable # Переход в привилегированный режим (EXEC)
configure terminal # Вход в режим глобальной конфигурации
ip routing # Включение маршрутизации на устройстве
```

### 2) Создаем VLAN.

```
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name SALES
vlan 30
name IT
vlan 40
name WAREHOUSE
vlan 50
name SUPPORT
vlan 60
name SERVERS
```

### 3) Настраиваем интерфейсы VLAN.

```
interface vlan 10 # Создание/SVI для VLAN 10 (шлюз)
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 # Назначение IP-адреса и маски для
VLAN 10
no shutdown # Включение интерфейса
```

```
interface vlan 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface vlan 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface vlan 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface vlan 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface vlan 60
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
no shutdown
```

### 4) Исключаем gateway адреса.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
```

5) Создаём DHCP-пулы для шести VLAN (ADMIN, SALES, IT, WAREHOUSE, SUPPORT, SERVERS). В каждом пуле задаём сеть /24, указываем шлюз по умолчанию (соответствующий .1) и прописываем единый DNS-сервер 192.168.60.10.

```
ip dhcp pool ADMIN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.60.10
```

```
ip dhcp pool SALES
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 192.168.60.10
```

```
ip dhcp pool IT
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 192.168.60.10
```

```
ip dhcp pool WAREHOUSE
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 192.168.60.10
```

```
ip dhcp pool SUPPORT
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 192.168.60.10
```

```
ip dhcp pool SERVERS
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1
dns-server 192.168.60.10
```

6) Настраиваем access-порты на коммутаторе: для каждого физического интерфейса FastEthernet назначаем соответствующий VLAN (fa0/1 → VLAN 10, fa0/2 → VLAN 20 и т.д.) и активируем порты.

```
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
```

```
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
```

```
interface fa0/3
```

```
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
```

```
interface fa0/4
switchport mode access
switchport access vlan 40
no shutdown
```

```
interface fa0/5
switchport mode access
switchport access vlan 50
no shutdown
```

```
interface fa0/6
switchport mode access
switchport access vlan 60
no shutdown
```

7) Настраиваем порт к роутеру.

```
interface fa0/7
no switchport
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
no shutdown
```

8) Переходим к настройке роутера. Входим в привилегированный режим и глобальную конфигурацию. Настраиваем интерфейс g0/0: назначаем IP-адрес 10.10.10.1 с маской /30 и включаем его.

```
enable
configure terminal
```

```
interface g0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
```

9) Настраиваем маршрут по умолчанию - весь трафик, не соответствующий локальным маршрутам, отправляем на шлюз 10.10.10.1.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
```

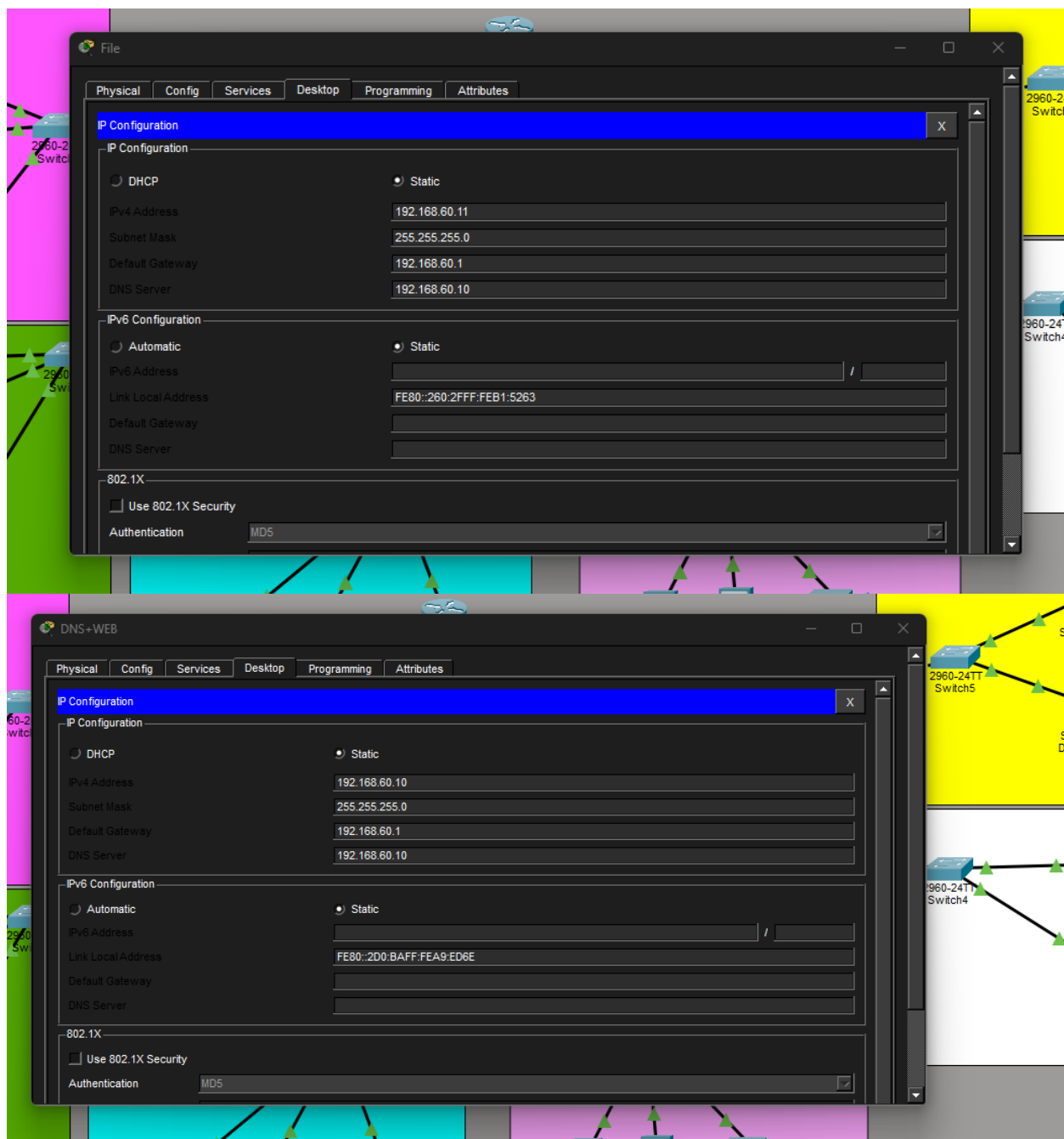
10) Переходим к настройке 2960 switch. На диапазоне портов fa0/1-24 настраиваем access-режим и назначаем все эти порты в VLAN 10. Аналогично делаем на других свитчах, меняя номер vlan.

```
enable
configure terminal
```

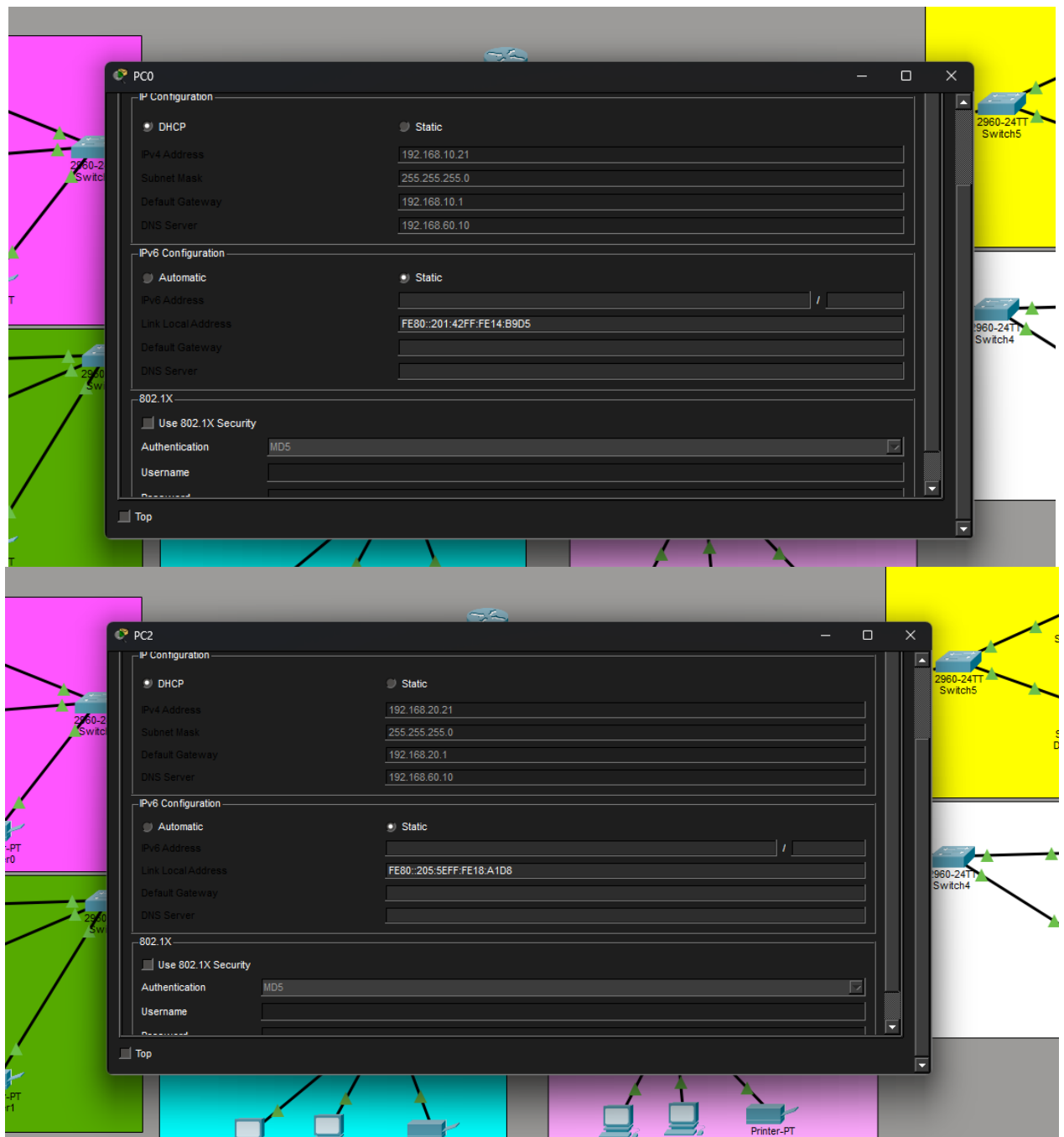
```
interface range fa0/1-24
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

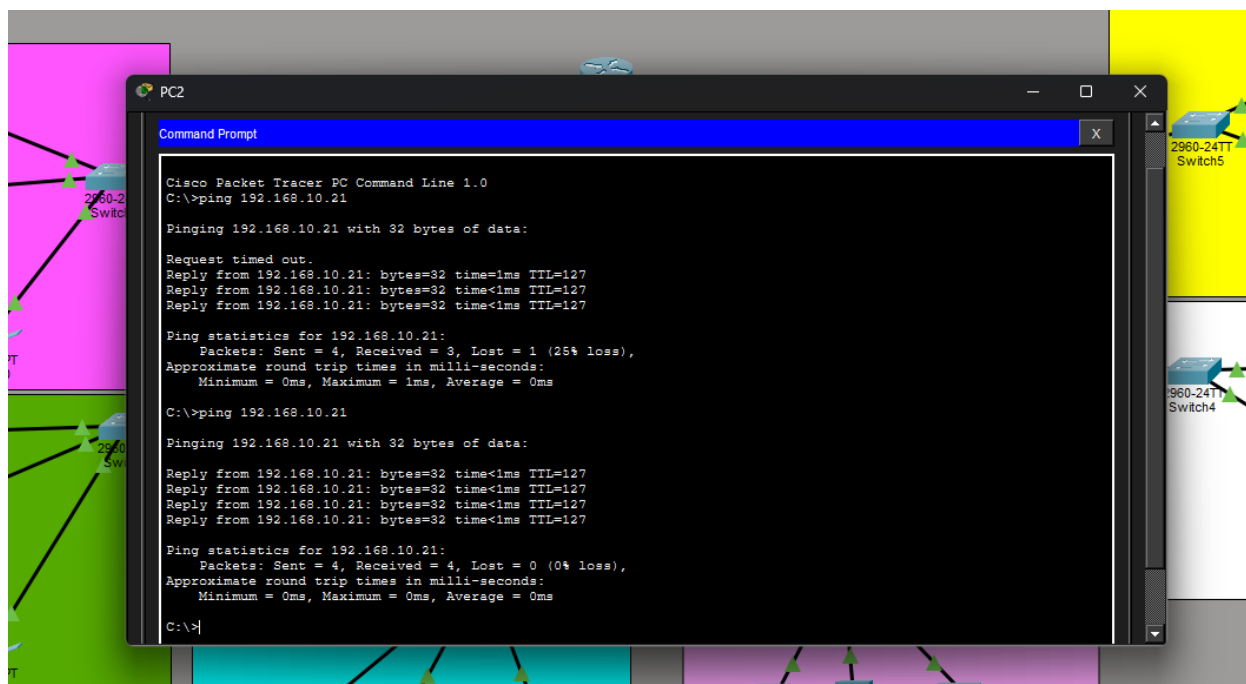
11) Присваиваем статические ip серверам.





12) Выполняем проверку, что ip-адреса присваиваются автоматически.





## 5. Настройка ACL между VLAN на Cisco Catalyst 3560-24PS.

| VLAN      | Что можно                          |
|-----------|------------------------------------|
| ADMIN     | полный доступ                      |
| IT        | полный доступ                      |
| SALES     | только серверы + интернет          |
| WAREHOUSE | только серверы                     |
| SUPPORT   | серверы + ping                     |
| SERVERS   | недоступен напрямую кроме ADMIN/IT |

### 1) ACL для SALES.

configure terminal

# Входим в режим

конфигурации

ip access-list extended SALES\_ACL

# Создаём расширенный ACL

для отдела продаж

permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255

# Разрешаем трафик из VLAN

20 в VLAN 60 (серверы)

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any

# Запрещаем весь остальной

трафик из VLAN 20

exit

# Выходим из настройки ACL

interface vlan 20

# Заходим в SVI для VLAN20

ip access-group SALES\_ACL in

# Применяем ACL на входящий

трафик

### 2) ACL для WAREHOUSE.

ip access-list extended WAREHOUSE\_ACL

permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any

exit

interface vlan 40

ip access-group WAREHOUSE\_ACL in

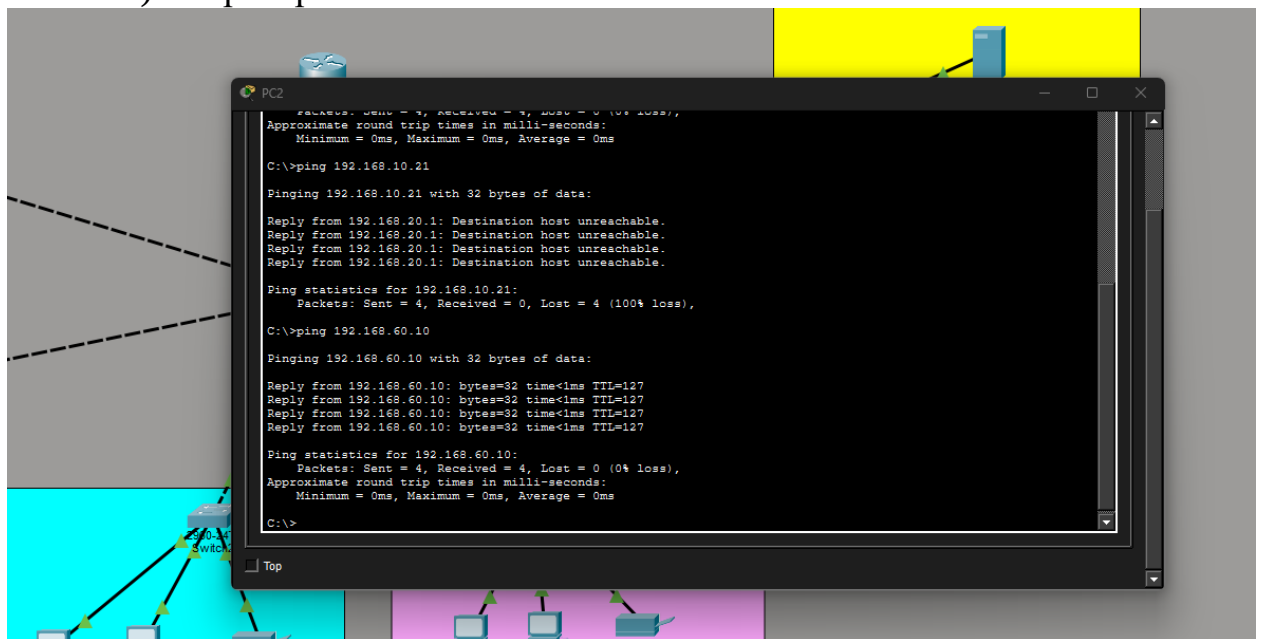
### 3) ACL для SUPPORT.

```
ip access-list extended SUPPORT_ACL
permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 any
exit
```

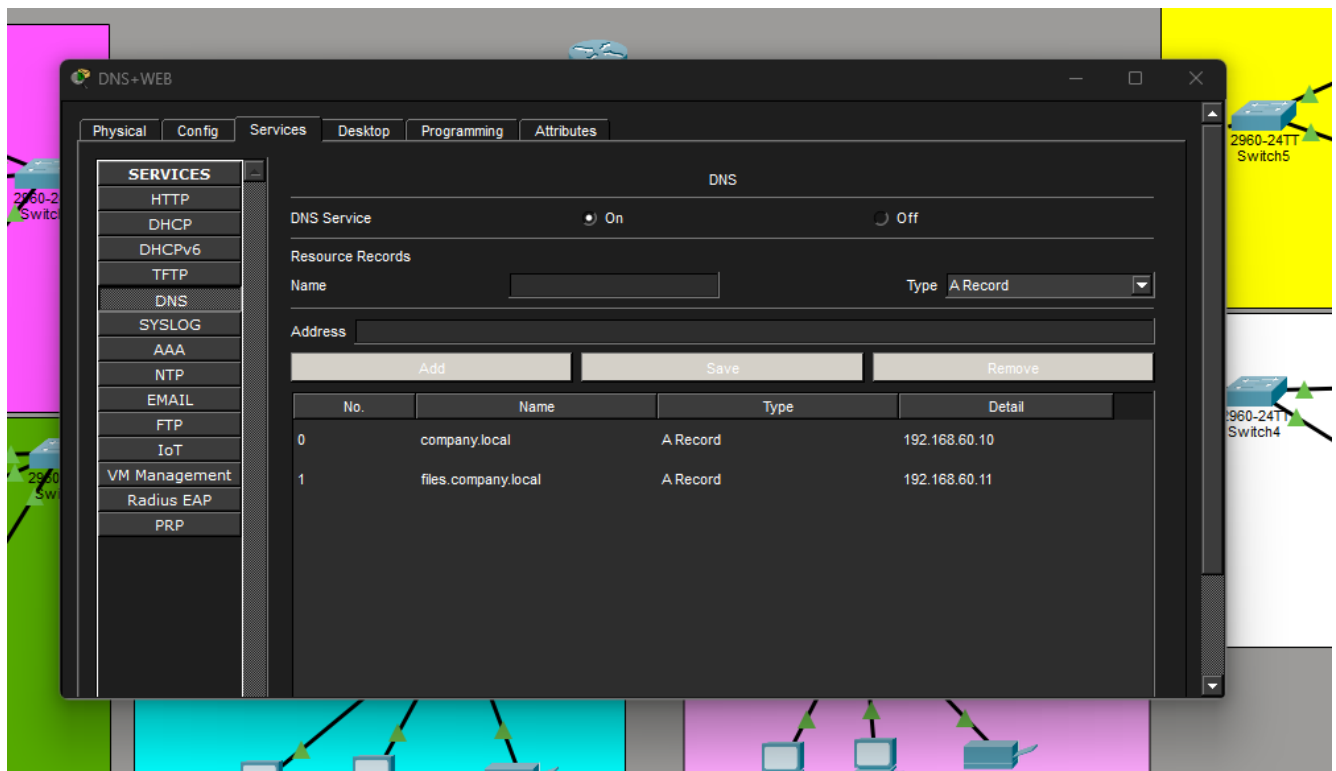
```
interface vlan 50
ip access-group SUPPORT_ACL in
```

Для VLAN 10 и 30 ACL не нужны.

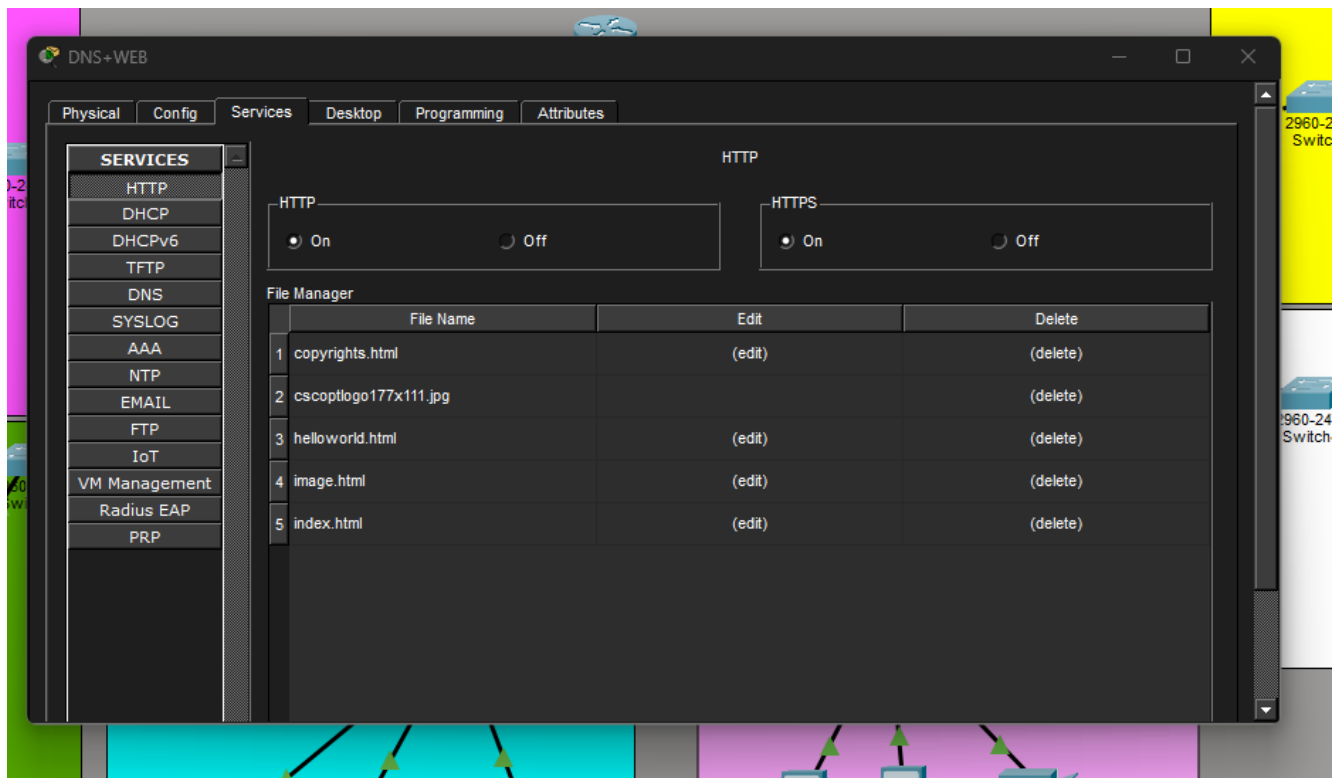
### 4) Проверка пинга.



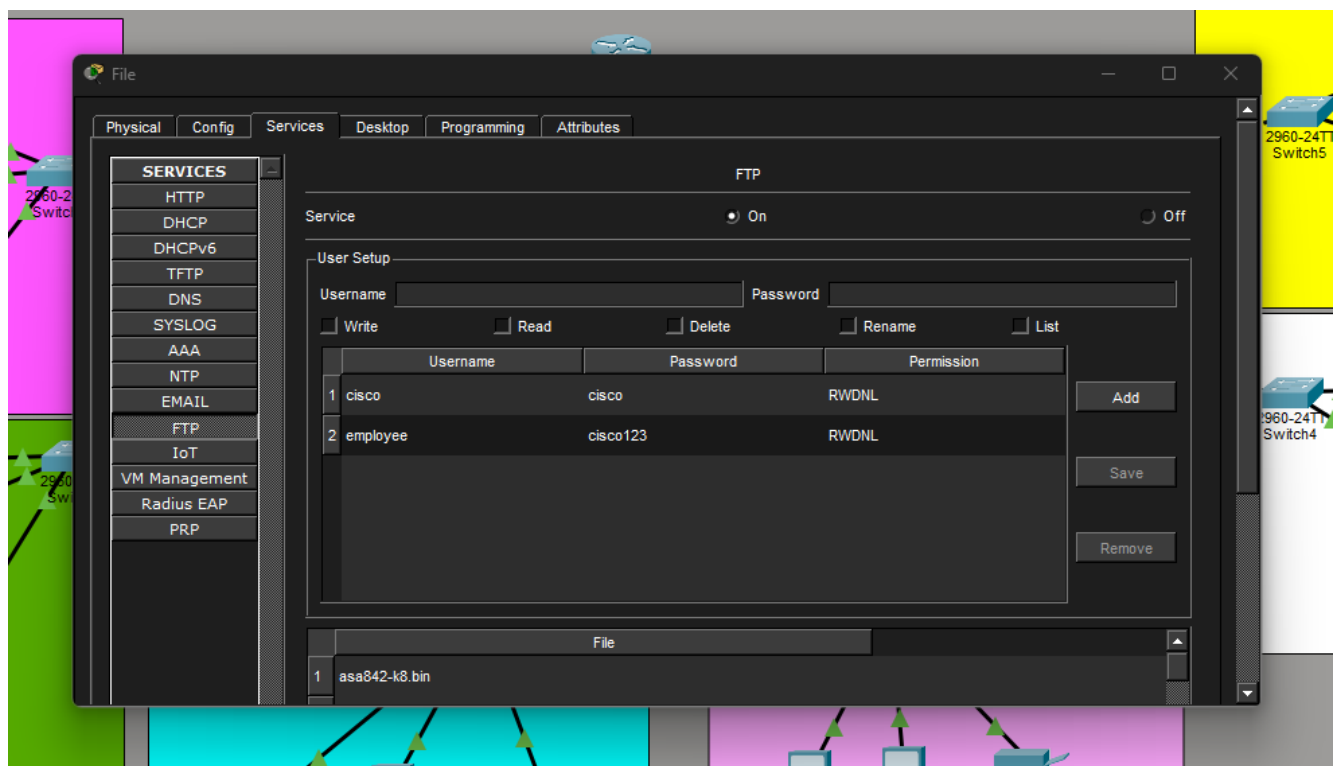
### 6. Настройка DNS+WEB и FTP-серверов. Добавляем на DNS сервер запись с типом A.



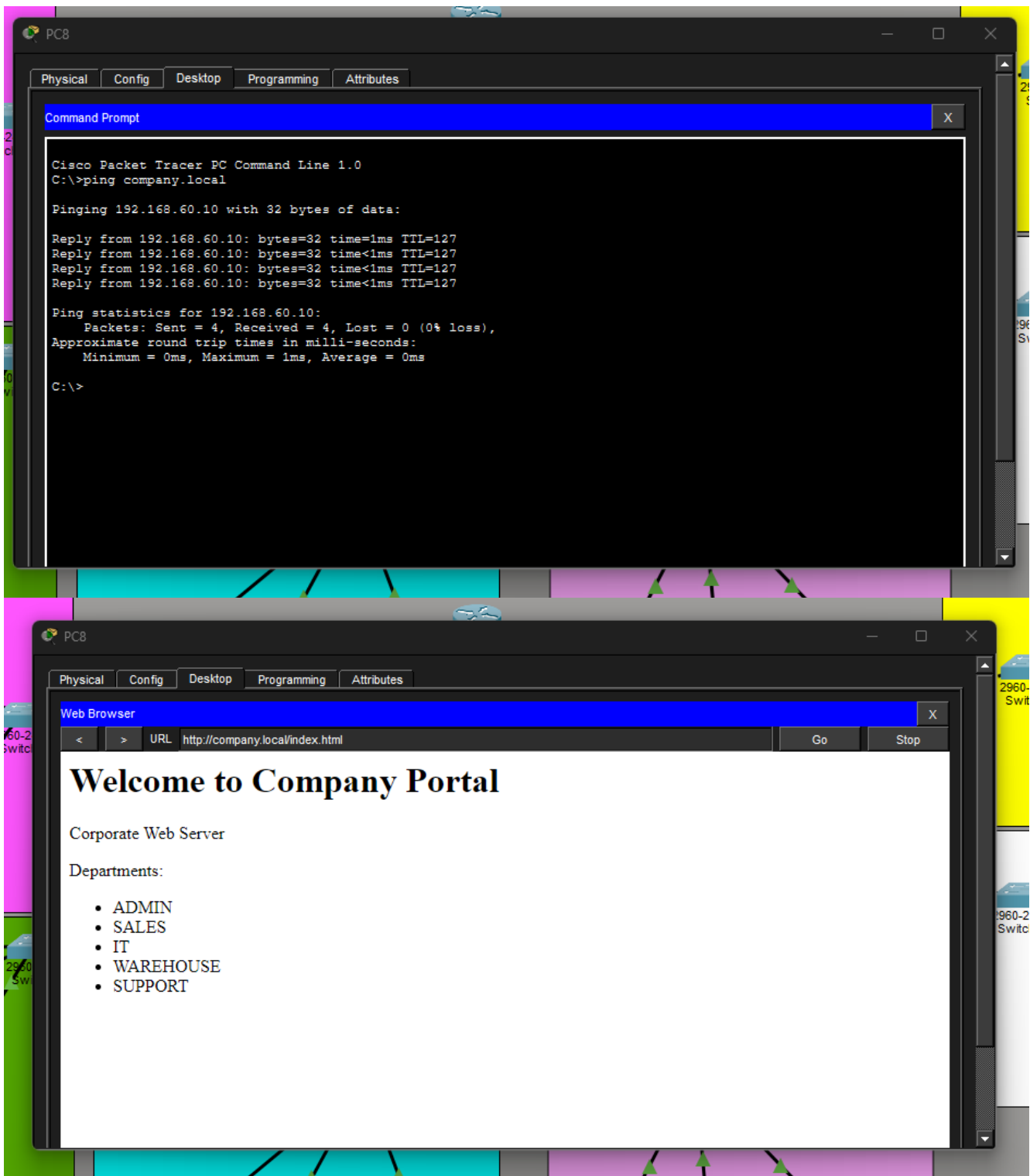
Включаем также HTTP и HTTPS.



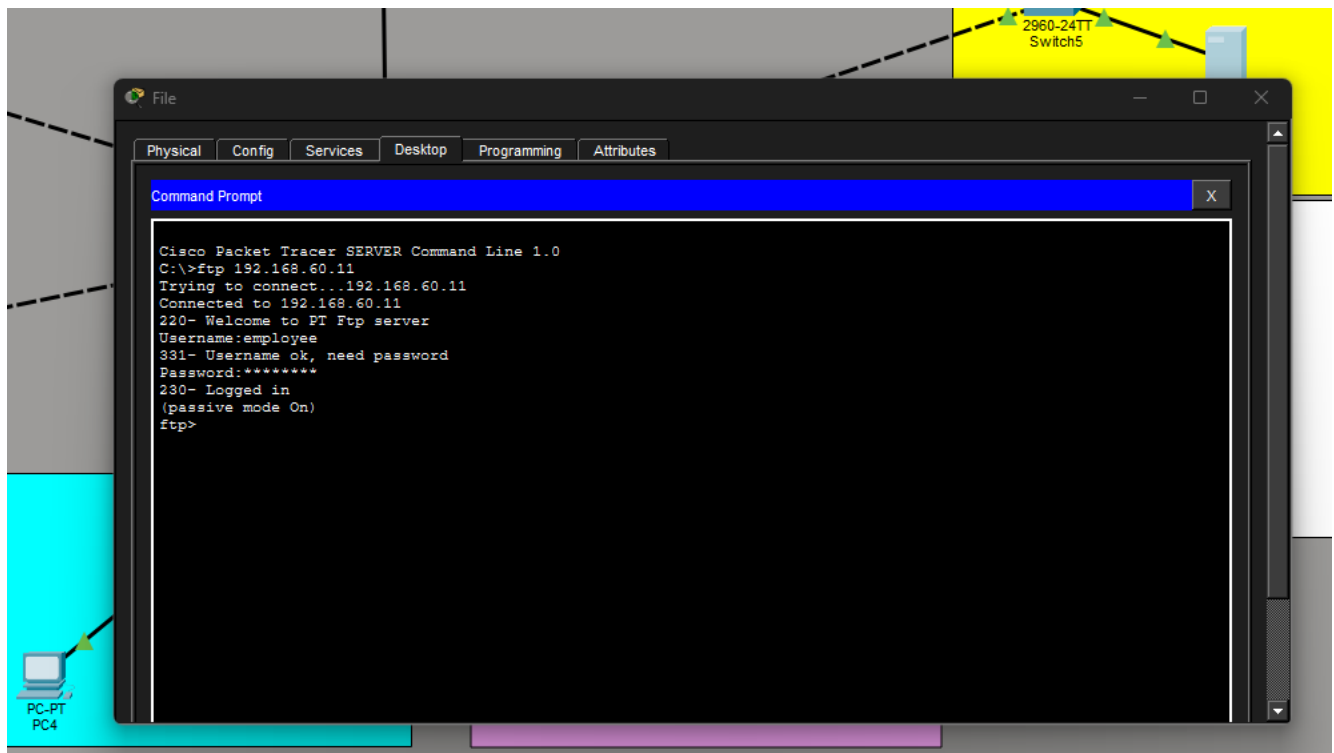
На FILE-сервере переходим на вкладку FTP. Включаем его и создаем нового пользователя.



Проверяем работу DNS, выполняя пинг с любого ПК. Также перейдем на сайт компании.



Проверим работу FTP-сервера. Для этого подключимся по FTP.



## 7. Настройка SSH.

Сделаем удалённое администрирование для:

1. Cisco 2911.
2. Cisco Catalyst 3560-24PS.
3. Cisco Catalyst 2960-24TT.
- 1) Настройка SSH на L3 Switch (3560).

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| enable                                       | # Входим в привилегированный режим                              |
| configure terminal                           | # Переходим в глобальную конфигурацию                           |
| hostname CORE-SW                             | # Переименовываем устройство в CORE-SW                          |
| ip domain-name company.local                 | # Задаём доменное имя для генерации ключей                      |
| username admin privilege 15 secret Cisco123  | # Создаём локального пользователя admin с полным доступом       |
| crypto key generate rsa                      | # Генерируем RSA-ключи для SSH                                  |
| (минимум 1024 бит)                           |                                                                 |
| ip ssh version 2                             | # Включаем SSH версии 2 (безопасная версия)                     |
| line vty 0 15                                | # Заходим в настройку линий VTY                                 |
| (удалённый доступ)                           |                                                                 |
| login local                                  | # Аутентификация по локальной БД                                |
| (пользователь admin)                         |                                                                 |
| transport input ssh                          | # Разрешаем только SSH (Telnet запрещён)                        |
| exit                                         | # Выходим из настроек линий                                     |
| access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255 | # Создаём стандартный ACL, разрешающий только подсеть IT-отдела |



```
line vty 0 15
access-class 10 in
подключениям
```

```
# Снова заходим в настройки VTY
# Применяем ACL к входящим
```

## 2) Настройка SSH на Router 2911.

```
enable
configure terminal
hostname EDGE-RTR
ip domain-name company.local
username admin privilege 15 secret Cisco123
crypto key generate rsa
```

```
ip ssh version 2
line vty 0 15
login local
transport input ssh
```

```
access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
line vty 0 15
access-class 10 in
```

## 3) Management IP для 2960 switch.

```
enable
configure terminal
конфигурации
hostname SW-ADMIN
ADMIN
interface vlan 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
коммутатором
no shutdown
ip default-gateway 192.168.10.1
доступа к другим подсетям
```

```
# Входим в привилегированный режим
# Переходим в режим глобальной
# Переименовываем коммутатор в SW-
ADMIN
# Заходим в SVI для VLAN 10
# Назначаем IP-адрес для управления
# Включаем виртуальный интерфейс
# Указываем шлюз по умолчанию для
```

Настраиваем это же для остальных switch.

## 4) Настройка SSH на Cisco Catalyst 2960-24TT (на каждом).

```
ip domain-name company.local
username admin privilege 15 secret Cisco123
crypto key generate rsa
```

```
ip ssh version 2
line vty 0 15
login local
transport input ssh
```

```
access-list 10 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
line vty 0 15
access-class 10 in
```

## 5) Выполняем проверку подключения.

